

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

УДК 539.3

РАСЧЕТ КАМЕННЫХ СТЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ

¹Поздеев М.Л., ¹Лихачева С.Ю., ¹Смагин И.В., ²Радайкин О.В.

¹ Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Нижний Новгород, Россия;

² Казанский государственный энергетический университет, г.Казань, Россия.
maksim.leon.pz@yandex.ru

Резюме: АКТУАЛЬНОСТЬ исследования заключается в развитии методов расчета стен каменных зданий, позволяющих перейти от анализа одноосных моделей, заложенных в современных нормативных документах по проектированию каменных зданий, к двухосным с учетом физической нелинейности каменных кладок. ЦЕЛЬ. Разработать методику расчета неармированных каменных стен с использованием деформационной теории пластичности на совместное действие вертикальных и горизонтальных сил в программном комплексе SCAD++ и сравнить результаты численного моделирования с результатами известных экспериментальных исследований. МЕТОДЫ. При решении поставленных задач применялись методы конечно-элементного анализа с моделью физической нелинейности по деформационной теории пластичности, реализованной средствами SCAD++, метод градиентного спуска средствами библиотеки NumPy и Matplotlib для языка программирования Python. РЕЗУЛЬТАТЫ. В статье проведено сравнение и дана оценка применимости расчета неармированных каменных стен на совместное действие вертикальных и горизонтальных сил с использованием модифицированной деформационной теории пластичности в SCAD++ с результатами экспериментальных исследований каменных стен. Проведено сравнение аппроксимирующих функций, описывающих зависимость прочности кладки от прочности камня и раствора. Определены параметры характеристических точек диаграммы деформирования каменной кладки. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты расчета каменной стены с использованием деформационной теории пластичности показали недооценку несущей способности при всех величинах обжатия вертикальной силой в сравнении с экспериментальными данными. Наилучшее соответствие результатам эксперимента достигнуто при уровнях обжатия $0,5 \div 0,75$ от предельной вертикальной силы. Полученные результаты показали возможности использования и обозначили границы применимости деформационной теории пластичности, реализованной в программном комплексе SCAD++, для расчета каменных стен с учетом физической нелинейности.

Ключевые слова: каменная кладка; деформационная теория пластичности; диаграмма деформирования; разупрочнение.

Для цитирования: Поздеев М.Л., Лихачева С.Ю., Смагин И.В., Радайкин О.В. Расчет каменных стен с использованием деформационной теории пластичности // Вестник Казанского государственного энергетического университета. 2023. Т. 15. №3 (59). С. 163-174.

SIMULATION OF MASONRY WALL USING THE DEFORMATION THEORY OF PLASTICITY

¹M.L. Pozdeev, ¹S.Yu. Likhachyova, ¹I.V. Smagin, ²O.V. Radaikin

¹Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering,

Nizhny Novgorod, Russia

² Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia.

maksim.leon.pz@yandex.ru

Abstract: *RELEVANCE* of the study lies in the development of methods for calculating the walls of masonry buildings, allowing us to move from the analysis of uniaxial models, laid down in modern normative documents on the design of masonry buildings, to biaxial ones, taking into account the physical nonlinearity of masonry. *OBJECT.* To develop a method of calculation of unreinforced masonry walls using the deformation theory of plasticity for the joint action of vertical and horizontal forces in the SCAD++ software package and to compare the results of numerical modeling with the results of known experimental studies. *METHODS* The methods of regression analysis, finite element method (FEM) with the model of physical nonlinearity according to the deformation theory of plasticity, realized by means of SCAD++, methods of gradient descent (steepest descent) by means of NumPy and Matplotlib library for Python were used in solving the set tasks. *RESULTS.* The article compares and evaluates the applicability of calculation of unreinforced masonry walls for the joint action of vertical and horizontal forces with the results of experimental studies of masonry walls. The approximating functions describing the dependence of masonry strength on the strength of stone and mortar are compared. Parameters of characteristic points of the masonry stress-strain diagram are determined. *CONCLUSION.* The results of masonry wall calculation using the deformation theory of plasticity showed more conservative strength results at all values of vertical force compression in comparison with the experimental data. The best convergence was achieved at compression levels of $0.5 \div 0.75$ of the ultimate force. The obtained results showed the possibilities of using and outlined the limits of applicability of the deformation theory of plasticity for the calculation of masonry walls with regard to physical nonlinearity.

Keywords: masonry; deformation theory of plasticity; stress-strain curve; softening diagram.

For citation: Pozdeev M.L., Likhachyova S.Yu., Smagin I.V., Radaikin O.V. Simulation of masonry wall using the deformation theory of plasticity. KAZAN STATE POWER ENGINEERING UNIVERSITY BULLETIN. 2023;15; 3(59):163-174.

Введение (Introduction)

Методы расчета по условным стержневым моделям, заложенные в нормативных документах¹ по проектированию каменных конструкций в современных реалиях создают проблемы при их интерпретации в программах конечно-элементного анализа и предполагают создание для одного здания множество разрозненных расчетных схем. Для решения этой проблемы разработчики программного обеспечения вынуждены создавать инструменты автоматизации рутинных процессов для приведения многоосного напряженного состояния к простому, заложенному в нормах. В частности, в работе [1] описана реализация расчета каменных зданий с жесткой конструктивной схемой, в том числе методика расчета при действии главных растягивающих напряжений в стенах, находящихся в плоском напряженном состоянии.

Современным подходом к расчету зданий и сооружений является расчет методом конечных элементов в пространственной постановке с учетом физической и геометрической нелинейности. Появление в нормах приложения Е «Расчет на вертикальную нагрузку каменных и армокаменных конструкций с использованием диаграмм деформирования» говорит об имеющемся запросе на создание методик расчета каменных конструкций с учетом физической нелинейности.

Эффекты псевдопластической работы каменной кладки позволяет учесть теория пластичности. В работе [2] описано применение модификации деформационной теории пластичности, позволяющей учесть характер нагружения с использованием приведенной деформации и разупрочнение за счет учета ниспадающей ветви диаграммы деформирования материала. Данная методика расчета реализована в нелинейном процессоре программного комплекса SCAD++ и использована в настоящей работе для анализа напряженно-деформированного состояния каменных стен.

¹ СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*» и Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций / ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР. М.: ЦИТИ Госстроя СССР, 1987. 152 с.

Проблема исследования заключается в отсутствии методики расчета каменных стен на совместное действие горизонтальных и вертикальных сил с учетом физической нелинейности в программном комплексе SCAD++ с использованием деформационной теории пластичности.

Цель исследования заключается в разработке методики расчета неармированных каменных стен с использованием деформационной теории пластичности на совместное действие вертикальных и горизонтальных сил в SCAD++ и сравнение результатов численного моделирования с результатами известных экспериментальных исследований.

Научная значимость исследования заключается в качественной и количественной оценке границ применимости деформационной теории пластичности к анализу напряженно-деформированного состояния каменных стен, а также выявление способов ее модификации для устранения выявленных недостатков.

Практическая значимость заключается в развитии методов физически нелинейного расчета каменных стен на совместное действие вертикальных и горизонтальных сил, что позволяет в инженерной практике получать более точную оценку напряженно-деформированного состояния и принимать более эффективные решения при проектировании.

Литературный обзор (Literature Review)

Классическая деформационная теория пластичности Генки-Ильюшина основана на следующих основных допущениях:

- объемная деформация является упругой;
- девиатор деформаций пропорционален девиатору напряжений.

Ключевым понятием деформационной теории пластичности является интенсивность напряжений и деформаций, которые позволяют установить эквивалентность между сложным напряженным состоянием и простым растяжением.

В данной постановке теория может быть использована только для расчета материалов равнопрочных при сжатии и растяжении, таких как конструкционная сталь.

Применение деформационной теории пластичности для физически нелинейного расчета материалов по типу железобетон, реализованного в программном комплексе SCAD++, описано в работе [2]. Рассмотрим основные гипотезы, принятые в [2] к расчету таких материалов:

- для определения вида напряженного состояния и применения соответствующей диаграммы деформирования (сжатие или растяжение) используется значение приращения объемной деформации. При положительном значении – диаграмма растяжения, при отрицательном – сжатия, в случае чистого сдвига объемная деформация равна нулю и применяется диаграмма сжатия;
- деградация материала в результате появления трещин учитывается ниспадающей ветвью диаграммы деформирования;
- используется линейный закон разгрузки;
- для выбора закона нагружения (активного нагружения или разгрузки) используется значение интенсивности деформаций, а не напряжений, поскольку для ниспадающей ветви диаграммы интенсивность напряжений уменьшается как при активном нагружении, так и при разгрузке.

Анализ применимости модификации деформационной теории пластичности, описанной в [2], к рассмотрению работы каменных кладок проведен на основании экспериментальных исследований. В работах [3-4] представлены результаты исследований масштабных моделей неармированных каменных стен, а в работе [5] армированных стен на совместное действие вертикальных и горизонтальных сил, приводятся основные значения предельных разрушающих нагрузок. В работе [6] приведена оценка влияния толщины кладки на прочностные характеристики и характер разрушения каменных стен. Результаты подобных исследований в зарубежной практике приведены в [7] и использованы в данной работе для качественной оценки характера разрушения конструкции стен.

Для использования деформационной теории пластичности требовалось установить вид диаграммы деформирования каменной кладки. В работах [8-9] приведены результаты экспериментальных исследований прочности кладки при одноосном сжатии при различном соотношении прочности камня и раствора. В работе [9] предложена модель диаграммы деформирования с экспоненциальной ниспадающей ветвью в области разупрочнения, в работе [8] с линейным разупрочнением. В данной работе принят закон подобный [9], как наиболее близкий к виду диаграммы по результату эксперимента, однако использованы данные [8], имеющие близкие к [3-6]

характеристики материалов.

Материалы и методы (Materials and methods)

К основным методам научного исследования, используемым при написании данной работы, можно отнести:

- сбор и анализ литературных источников;
- регрессионный анализ результатов равновесных испытаний с использованием библиотек NumPy и Matplotlib для языка программирования Python;
- численное моделирование работы каменных стен методом конечных элементов в программном комплексе SCAD++;
- анализ полученных результатов с целью выявления закономерностей и причин отклонений данных численного моделирования от эксперимента.

Результаты и обсуждение (Results and discussions)

Приведенные в нормах¹ логарифмическая (на рис. 1) и трехлинейная диаграмма деформирования кладки, используемая для расчета на основе теории сопротивления анизотропных материалов сжатию с элементами диаграммного метода [10], не имеют ветви разупрочнения материала и поэтому не могут быть использованы для расчетов по методу «рассеянных» трещин, реализованного в современных программных комплексах. Суть данного метода заключается в рассмотрении материала с трещинами, обладающего свойством псевдопластичности, как условной сплошной среды. Учет и нормирование ниспадающей части диаграммы позволяет учесть фактические эффекты перераспределения усилий внутри сечения конструктивных элементов и оценить реальное напряженное состояние каменных стен. Сложность описания полной диаграммы работы каменной кладки обусловлена ограниченным количеством равновесных испытаний элементов, большой неоднородностью ее компонентов и различием деформационных характеристик камня и раствора.

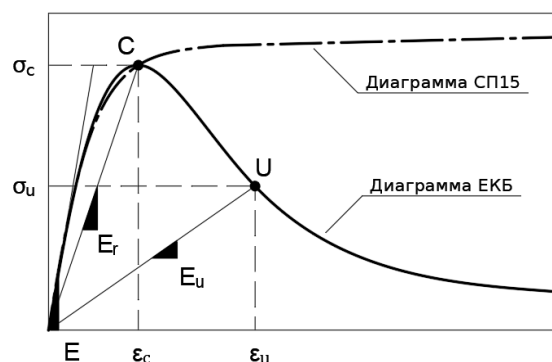


Рис. 1. Функциональная зависимость σ - ε каменных кладок при сжатии

Fig. 1. Functional dependence of σ - ε masonry under compression

Источник: составлено автором

Source: compiled by the author

В области сжатия в качестве базовой математической модели диаграммы деформирования каменной кладки принята диаграмма Европейской Комиссии по бетону (ЕКБ) (рис. 1), задаваемая в SCAD++ согласно [2] в виде уравнения:

$$\sigma(\varepsilon) = \frac{(E/E_r)\varepsilon_r\sigma_c}{1 + A\varepsilon_r + B\varepsilon_r^2 + C\varepsilon_r^3}, \quad \varepsilon_u \leq \varepsilon < 0, \quad (1)$$

где $E_r = \sigma_c / \varepsilon_c$, $\varepsilon_r = \varepsilon / \varepsilon_c$, $E_u = \sigma_u / \varepsilon_u$, $p = \varepsilon_u / \varepsilon_c$;

$$A = \left[E/E_u + (p^3 - 2p^2)E/E_r - (2p^3 - 3p^2 + 1) \right] / \left[p(p^2 - 2p + 1) \right];$$

$$B = 2E/E_r - 3 - 2A;$$

$$C = 2 - E/E_r + A.$$

Уравнение (1) может быть преобразовано к величинам в терминах норм¹ путем замены относительной деформации ε_c на величину $\varepsilon_c = (1/\alpha)(\ln(1/11))$, где α – упругая

характеристика каменной кладки, исходя из логарифмической зависимости между напряжениями и деформациями. Тогда уравнение (1) примет вид:

$$\sigma(\varepsilon) = \frac{-\sigma_c \varepsilon \alpha}{1 + A k \varepsilon \alpha + B (k \varepsilon \alpha)^2 + C (k \varepsilon \alpha)^3}, \varepsilon_u \leq \varepsilon < 0, \quad (2)$$

где $k = 1 / (1,1 \ln(1/11))$;

$$A = \left[-(1/k) (p^3 - 2p^2 + p/d) - (2p^3 - 3p^2 + 1) \right] / (p^3 - 2p^2 + p);$$

$$B = -2/k - 2A - 3;$$

$$C = 1/k + A + 2;$$

$$p = \varepsilon_u / \varepsilon_c > 1, d = \sigma_u / \sigma_c < 1.$$

Поскольку в работах [3-6] отсутствуют данные для построения полной диаграммы деформирования каменной кладки, требовалось установить ее вид на основании равновесных испытаний каменных кладок для моделей, наиболее приближенных по своим прочностным и деформационным свойствам.

Для определения характеристических точек диаграммы деформирования каменной кладки проведена статистическая обработка результатов экспериментальных исследований каменных столбов [8]. В работе приведены равновесные испытания 84 образцов каменных кладок из глиняного кирпича на трех видах растворов при различном соотношении ц:п:и (цемент : песок : известь) – образцы *HS* (1:3:0), *HI* (1:4,5:0,5) и *HW* (1:6:0) (рис. 2).

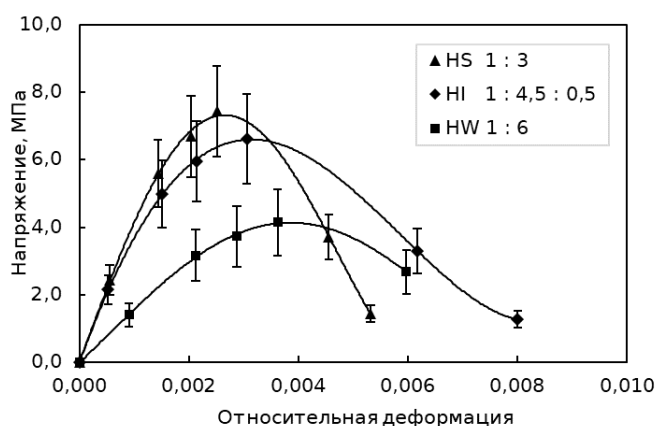


Рис. 2. Экспериментальная зависимость σ - ε образцов при сжатии

Fig. 2. Experimental dependence of σ - ε samples at compression

Источник: составлено автором

Source: compiled by the author

Коэффициенты α и d уравнения (2) для серии экспериментальных данных [8] определены численным методом градиентного спуска путем поиска минимума функции F суммы квадратов отклонений по двум исследуемым параметрам [11]:

$$F(\alpha, d) = \sum_{i=1}^N \left[\sigma_{\text{exp},i}(\varepsilon_{\text{exp},i}) - \sigma(\varepsilon_{\text{exp},i}, \alpha, d) \right]^2 \quad (3)$$

Подобранные коэффициенты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Table1Результаты расчета параметров уравнения диаграммы деформирования
Results of calculation of parameters of the deformation diagram equation

Характеристики образцов	Тип образцов, ц : п : и	HS 1:3:0	HI 1:4,5:0,5	HW 1:6:0
Характеристики образцов	Средняя прочность кирпича, МПа	20,8 (0,33)	20,8 (0,33)	20,8 (0,33)
	Средняя прочность раствора, МПа	20,6 (0,08)	15,2 (0,06)	3,1 (0,22)
Задаваемые параметры	Средняя прочность кладки σ_c , МПа	7,5 (0,18)	6,2 (0,20)	4,1 (0,24)
	p	2	2	2
Вычисляемые параметры	α	1060	910	710
	d	0,35	0,50	0,40

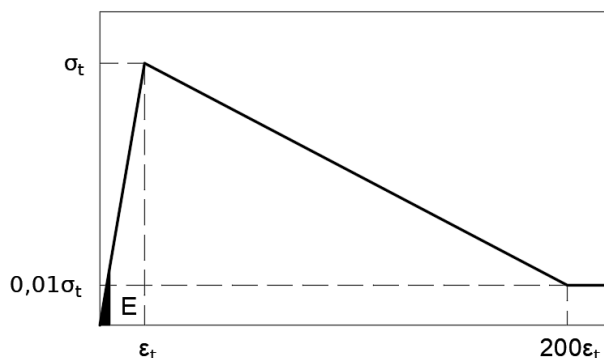
Примечание – в скобках указано значение коэффициента вариации CV

Источник: составлено автором

Source: compiled by the author

Таким образом, образцы HI с добавками извести показали более выраженные псевдопластические свойства, что отражено в большем значении коэффициента d при одинаковых значениях параметра p . Значения упругих характеристик кладки α находятся в пределах, рекомендуемых нормативной литературой.

В области растяжения используется линейная аппроксимация диаграммы деформирования с ниспадающей ветвью. Начальный модуль упругости равен соответствующему значению при сжатии, в качестве предельного напряжения σ_t принято временное сопротивление главным растягивающим напряжениям, ниспадающая ветвь задана согласно рис. 3.

Рис. 3. Математическая аппроксимация функциональной зависимости σ - ε каменной кладки при растяженииFig. 3. Mathematical approximation of the functional dependence σ - ε tensile masonry

Источник: составлено автором

Source: compiled by the author

Важно отметить, что данный тип диаграммы хорошо может описывать растяжение кладки вдоль горизонтальных швов кладки, что можно видеть по результатам экспериментальных исследований [12] и численного моделирования [13], когда на прочность влияет не только начальное сцепление раствора, но и прочность камня на растяжение [14] и коэффициент трения в контактной области.

В работе [4] опытные образцы стен выполнялись из моделей глиняного кирпича, изготовленных в масштабе 1:2, с размерами 125×60×32,5 мм. Средний предел прочности камня при сжатии составил 19,1 МПа ($CV=0,05$), при изгибе – 2,6 МПа ($CV=0,32$). Кладка образцов выполнялась на цементно-песчаном растворе состава 1:3 со средним пределом прочности на сжатие 13,9 МПа ($CV=0,19$). Средний предел прочности каменной кладки при испытании 6 призм-столбов при сжатии составил 10,9 МПа ($CV=0,12$).

Поскольку внутрисерийная прочность раствора для разных образцов стен в работе [4] отличалась, то для корректного задания диаграммы деформирования при расчете по

деформационной теории пластичности требовалось установить значение среднего предела прочности при сжатии каменной кладки в зависимости от прочности кирпича и раствора.

В качестве аппроксимационных зависимостей прочности кладки R_u (f_k) от прочности камня R_1 (f_b) и раствора R_2 (f_m) рассмотрены уравнения, представленные в Пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций:

$$R_u = AR_1 \left(1 - \frac{a}{b + R_2/2R_1} \right), \quad (4)$$

где $A=0,42$; $a=0,2$; $b=0,3$ – коэффициенты, согласно формуле профессора Л. И. Онищика [15]:

$$R_u = AR_1 \left(1 - \frac{a}{b + R_2/R_1} \right) \quad (5)$$

и по формуле Еврокода (EN 1996) для кладки с применением раствора общего назначения и легкого раствора:

$$f_k = K f_b^{0,7} f_m^{0,3}, \quad (6)$$

где K – коэффициент, зависящий от вида камня (блока) и группы кладки.

Результаты анализа экспериментальных данных [4] (А-эксперимент) (рис. 4, а) и [8] (Н-эксперимент) (рис. 5, б) показали, что зависимость Онищика (5) хорошо аппроксимирует Н-данные, зависимость по Пособию (4) при этом более консервативна. Во всех случаях зависимости (4), (5) недооценивают вклад прочности раствора в итоговую прочность каменной кладки. График зависимости (6) по Еврокоду лучше аппроксимирует А-данные и принят далее для оценки среднего предела прочности кладки с коэффициентом $K(A)=0,65$.

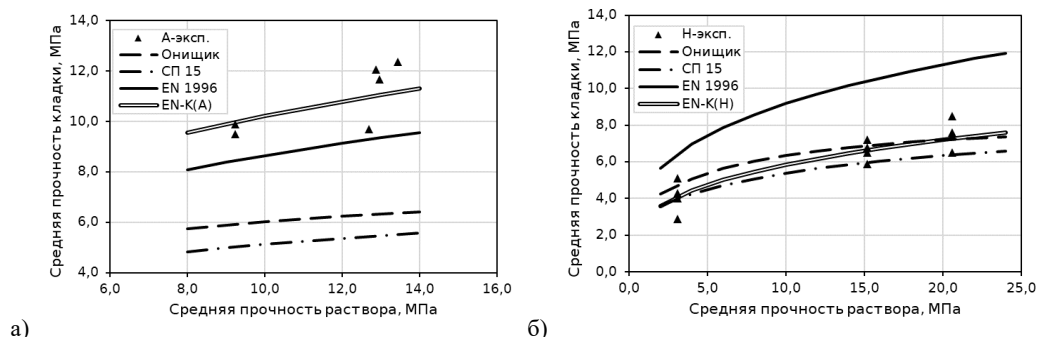


Рис. 4. Зависимости прочности кладки от прочности раствора для экспериментальных исследований: а – А-эксперимент; б – Н-эксперимент

Fig. 4. Dependence of the strength of the masonry on the strength of the solution for experimental research: a - A-experiment; b - H-experiment

Источник: составлено автором

Source: compiled by the author

Численная модель стены создана по данным экспериментальных исследований каменных стен при совместном действии вертикальных и горизонтальных сил [4], а также установленным ранее зависимостям для диаграммы деформирования и среднего предела прочности кладки.

Для модели стены СК-1 [4] (рис. 4, а) размером 700×700×125 мм построена КЭ-модель (рис. 4, б).

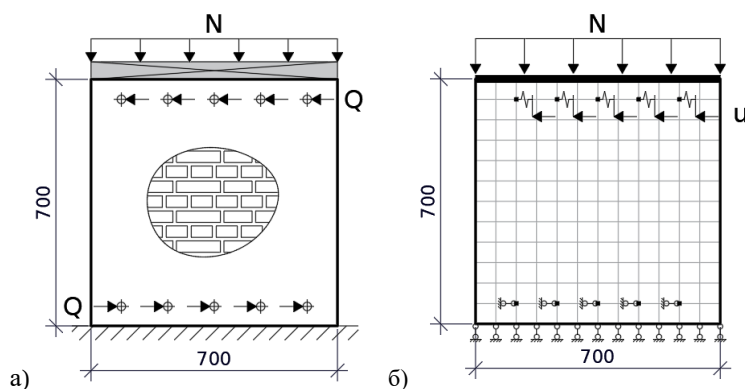


Рис. 5. Конструкция опытных образцов (а) и общий вид КЭ-модели (б)

Fig. 5. Design of prototypes (a) and general appearance of CE models (b)

Источник: составлено автором

Source: compiled by the author

Вертикальная сила N передается как равномерно-распределенная нагрузка по длине стержневого КЭ-элемента большой изгибной жесткости.

Горизонтальная нагрузка Q прикладывается в виде заданного перемещения u на узлы, соединенные с узлами КЭ-модели стены через упругую связь большой жесткости (100 000 кН/м). Это необходимо для получения ниспадающей ветви на графике зависимости $Q-S$, где S – горизонтальное смещение верха стены, и определения величины предельной горизонтальной силы Q_{max} , как точки перегиба на графике $Q-S$.

Заданные характеристики материала стены представлены в табл. 2.

Таблица 2
Table 2Характеристики материала стены
Wall Material Characteristics

Материал	Объемный вес, кН/м ³	18
	Начальный модуль упругости, МПа	11800
	Коэффициент Пуассона	0,25
Диаграмма сжатия	Предел прочности при сжатии, МПа	11,8
	Деформация предела прочности при сжатии, $\times 10^{-3}$	2,6
	Отношение напряжения в точке U и предела прочности на сжатие	0,4
	Отношение деформации в точке U и деформации при достижении предела прочности на сжатие	2
Диаграмма растяжения	Предел прочности при растяжении, МПа	240
	Протяженность ниспадающей ветви в зоне растяжения	199
	Остаточная прочность	0,01

Физически нелинейный расчет произведен динамическим решателем SCAD++ при задании закона увеличения нагрузки как линейной функции в три шага (3 секунды): 1 шаг (1 с) – собственный вес, 2 шаг (2 с) – вертикальная сила N , 3 шаг (3 с) – горизонтальное перемещение u до достижения разрушения конструкции.

По результатам проведенного нелинейного расчета определены горизонтальные смещения верха стены по шагам и реакции в каждой из пяти упругих связей, которые затем были суммированы для определения горизонтальной сдвигающей силы Q . Графики зависимости относительной горизонтальной силы Q/Q_{max} от горизонтального смещения S для четырех образцов при разной величине вертикальной силы N представлены на рис. 6.

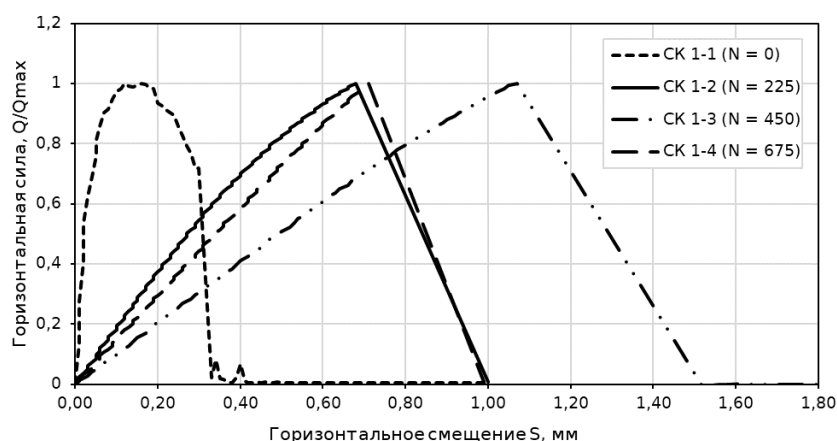


Рис. 6. Графики зависимость горизонтальной силы от горизонтального смещения

Fig. 6. Graphs of horizontal force dependence on horizontal displacement

Источник: составлено автором

Source: compiled by the author

Сравнение предельных горизонтальных сил с результатами экспериментальных исследований [4] представлены в табл. 3.

Таблица 3
Table 3

Сравнение численных результатов с экспериментальными данными
Comparison of numerical results with experimental data

Образец	Вертикальная сила N, кН	Разрушающая горизонтальная сила Q, кН		Отклонение, %
		Экспериментальное значение	Численное решение	
СК 1-1	0	60	17	72
СК 1-2	225	175	147	16
СК 1-3	450	225	215	5
СК 1-4	675	150	136	9

График зависимости прочности стен от величины вертикальной нагрузки по результатам численного расчета и эксперимента [4] представлены на рис. 7.

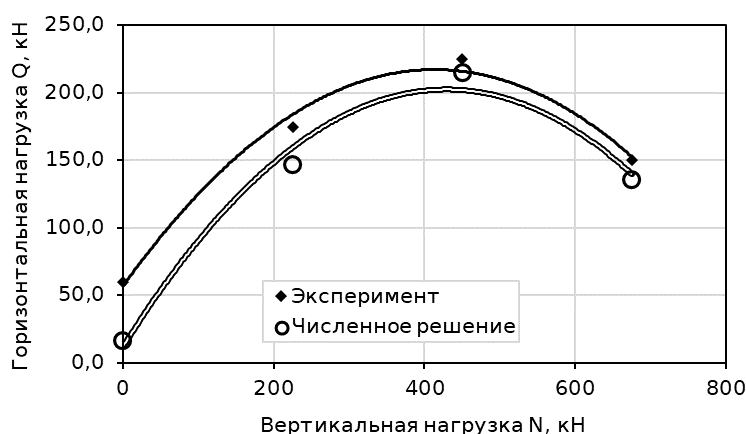


Рис. 7. График зависимости прочности стен от величины вертикальной нагрузки

Fig. 7. Diagram of the dependence of wall strength on vertical load

Результаты расчета каменной стены с использованием деформационной теории пластичности показали недооценку несущей способности при всех величинах обжатия вертикальной силой в сравнении с экспериментальными данными. Наилучшее соответствие результатам эксперимента достигнуто при уровнях обжатия $0,5 \div 0,75 N_u$.

Недооценка несущей способности при отсутствии вертикальной силы N может быть вызвана неполнотой экспериментальных данных (вес балки, прессового оборудования, которые могут вносить вклад к величине вертикальной силы), а также использованием в нелинейном процессоре SCAD++ диаграмм сжатия в области чистого среза и действия главных растягивающих напряжений, когда значение одноосного предела прочности, при угле поворота главных осей относительно осей ортотропии близком к 45° , значительно снижается [16]. Одним из способов решения данной проблемы является модификация диаграммы деформирования каменной кладки в области среза и действия главных растягивающих напряжений, путем уменьшения предела сопротивления.

Заклучение (Conclusions)

Описана методика расчета неармированных каменных стен с использованием деформационной теории пластичности на совместное действие вертикальных и горизонтальных сил в программном комплексе SCAD++.

Проведено сравнение результатов экспериментальных исследований [4] неармированных каменных стен, при различном соотношении вертикальных и горизонтальных сил, с результатами, выполненными методом конечных элементов с использованием модификации деформационной теории пластичности [3], реализованной в SCAD++.

Наилучшее соответствие результатам эксперимента достигнуто при уровнях обжатия $0,5 \div 0,75$ от величины предельной вертикальной разрушающей силы. Величина отклонения предельной горизонтальной разрушающей силы от экспериментальных данных составила $5 \div 9$ % соответственно.

Описаны проблемы расчета с использованием деформационной теории пластичности в области среза и действия главных растягивающих напряжений, когда величина отклонения предельной горизонтальной разрушающей силы от экспериментальных данных достигла 72% при отсутствии вертикального обжатия. Решение данной проблемы представляет собой актуальную задачу в развитие темы исследования.

Определены параметры характеристических точек диаграммы деформирования каменной кладки с ниспадающей ветвью, что позволяет учесть разупрочнение кладки и эффекты перераспределения напряжений при физически нелинейном расчете.

Полученные результаты показали возможности использования и обозначили границы применимости деформационной теории пластичности, реализованной в программном комплексе SCAD++, для расчета каменных стен с учетом физической нелинейности.

Литература

1. Поздеев М.Л., Резяпкин В.В., Теплых А.В. Моделирование и расчет каменных зданий с жесткой конструктивной схемой методом конечных элементов // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 5. С. 25-31.
2. Фиалко С.Ю. Применение метода конечных элементов к анализу прочности и несущей способности тонкостенных железобетонных конструкций с учетом физической нелинейности. М.: Издательство СКАД СОФТ, Издательский дом АСВ, 2018. 192 с.
3. Баранова Т.И. Прочность стен из каменной кладки при совместном действии вертикальных и горизонтальных сил // Тезисы докладов XXIX научно-технической конференции. Пенза: Пензенская ГАСА., 1997. С. 12.
4. Артюшин Д.В. Прочность стен из каменной кладки при совместном действии вертикальных и горизонтальных сил: Дис. ... канд. техн. наук. Пенза, 1999. Доступно по: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000212680>. Ссылка активна на 1 августа 2023.
5. Баранова Т.И., Туманов А.В. Прочность и устойчивость каменных и армокаменных конструкций: моногр. Пенза: ПГУАС, 2013. 280 с.
6. Ласьков, Н.Н., Ласьков А.Н., Артюшин Д.В. Влияние толщины кирпичных стен на прочность при совместном действии вертикальных и горизонтальных сил // Эффективные строительные конструкции: теория и практика : сборник статей XIX Международной научно-технической конференции; 28–29 марта 2019 г., Пенза: Автономная некоммерческая научно-образовательная организация «Приволжский Дом знаний», 2019. С. 78-82.
7. Vermeltfoort A.T., Naninck C.F.P., Raijmakers T.M.J. Vervormingsgestuurde meso-schuiiproeven op metselwerk: Deel II (meetrapport) // TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde, Vakgr. Konstruktie. 1993.
8. Kaushik H.B., Rai D.C., Jain S.K. Stress-strain characteristics of clay brick masonry under uniaxial compression // Journal of materials in Civil Engineering. 2007. Vol. 19, N9. pp. 728-739.

9. Yang K, Lee Y, Hwang Y. A stress-strain model for brick prism under uniaxial compression // *Advances in Civil Engineering*, 2019. Vol. 2019. pp. 1-10.
10. Соколов Б.С., Антаков А.Б. Новый подход к расчету каменных кладок // *Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета*. 2014. № 3 (29). С. 75-81.
11. Поздеев М.Л., Лихачева, С.Ю. Подбор параметров аппроксимирующей кривой диаграммы сжатия каменной кладки // *Приволжский научный журнал*. 2023. № 3(67). С. 34-41.
12. Backes, H.P. Tensile strength of masonry. In *Proceedings of the 7th International Brick Masonry Conference*, Melbourne, Australia, 17–20 Feb 1985; pp. 779-790.
13. Pulatsu B., Gonen S., Erdogmus E. et al. Tensile fracture mechanism of masonry wall piers parallel to bed joints: A stochastic discontinuum analysis. *Modelling // International Open Access Journal of Modelling in Engineering Science*, 2020. Vol. 1, N2, pp. 78-93.
14. Lourenço P.B., Almeida J.C., Barros J.A. Experimental investigation of bricks under uniaxial tensile testing. *Mason. Int.* 2005, Vol. 18, pp. 11–20.
15. Онищук Л.И. Каменные конструкции промышленных и гражданских зданий. М.: Стройиздат, 1939. 208 с.
16. Лихачева, С.Ю., Поздеев М.Л. Критерий прочности каменной кладки при действии касательных напряжений // *Приволжский научный журнал*. 2022. № 1(61). С. 19-23.

Авторы публикации

Поздеев Максим Леонидович – аспирант, инженер лаборатории непрерывного контроля технического состояния зданий и сооружений (НКТС) кафедры «Теории сооружений и технической механики» (ТСиТМ) Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4388-9966>. Email: maksim.leon.pz@yandex.ru

Лихачева Светлана Юрьевна – канд. физ.-мат. наук, доцент, профессор кафедры «Теории сооружений и технической механики» (ТСиТМ) Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8029-6643>. Email: lihsvetlana@yandex.ru.

Смагин Илья Васильевич – аспирант Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5284-2464>. Email: ivsmag@vk.com.

Радайкин Олег Валерьевич – профессор кафедры «Энергообеспечение предприятий, строительство зданий и сооружений» Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ). Email: olegxxii@mail.ru

References

1. Pozdeev ML, Rezyapkin VV, Teplykh AV. Modeling and calculation of stone buildings with a rigid structural scheme by the finite element method // *Industrial And Civil Engineering*. 2023; 5: 25-31. (In Russ). doi: 10.33622/0869-7019.2023.05.25-31.
2. Fialko SYu. *Применение метода конечных элементов к анализу прочности и несущей способности тонкостенных железобетонных конструкций с учетом физической нелинейности*. Moscow: Izdatel'stvo SKAD SOFT, Izdatel'skii dom ASV; 2018. (In Russ).
3. Baranova TI. Prochnost' sten iz kamennoi kladki pri sovmestnom deistvii vertikal'nykh i gorizonta'nykh sil // *Tezisy dokladov XXIX nauchno-tekhnikeskoi konferentsii*. Penza: Penzenskaya GASA., 1997. pp. 12. (In Russ).
4. Artyushin DV. *Prochnost' sten iz kamennoi kladki pri sovmestnom deistvii vertikal'nykh i gorizonta'nykh sil*. Penza; 1999. Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000212680>. Accessed: 1 Aug 2023. (In Russ).
5. Baranova TI, Tumanov AV. *Prochnost' i ustoychivost' kamennykh i armokamennykh konstruktsii*. Penza, 2013. (In Russ).
6. Laskov NN, Laskov AN, Artyushin DV. Vliyanie tolshchiny kirpichnykh sten na prochnost' pri sovmestnom deistvii vertikal'nykh i gorizonta'nykh sil [The influence of the thickness brick sewer on toughness under joint action vertical and horizontal power]. *Effektivnye stroitel'nye konstruktsii: teoriya i praktika : sbornik statei XIX Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnikeskoi konferentsii; 28–29 Mar 2019; Penza, Russia*. Penza: Avtonomnaya nekommercheskaya nauchno-obrazovatel'naya organizatsiya

«Privolzhskii Dom znanii», 2019. pp. 78-82. (In Russ).

7.Vermeltfoort AT, Naninck CFP., Raijmakers TMJ. *Vervormingsgestuurde meso-schuifproeven op metselwerk: Deel II (meetrapport)* // TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde, Vakgr. Konstruktie. 1993.

8.Kaushik HB, Rai DC, Jain SK. Stress-strain characteristics of clay brick masonry under uniaxial compression // *Journal of materials in Civil Engineering*. 2007;20(9):728-739. doi: 10.1061/(ASCE)0899-1561(2007)19:9(728).

9.Yang K, Lee Y, Hwang Y. A stress-strain model for brick prism under uniaxial compression // *Advances in Civil Engineering*, 2019; 2019: 1-10. <https://doi.org/10.1155/2019/7682575>.

10. Sokolov BS, Antakov AB. Novyi podkhod k raschetu kamennykh kladok [New approach to calculation of stone layings] // *Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta*. 2014; 3(29): 75-81. (In Russ).

11. Pozdeev ML, Likhachyova SYu. Calculation of approximating curve parameters of masonry compression diagram // *Privolzhsky Scientific Journal*. 2023; 3(67): 34-41. (In Russ).

12. Backes, H.P. Tensile strength of masonry. In *Proceedings of the 7th International Brick Masonry Conference, Melbourne, Australia*, 17–20 Feb 1985; pp. 779-790.

13. Pulatsu B, Gonen S, Erdogmus E. et al. Tensile fracture mechanism of masonry wallettes parallel to bed joints: A stochastic discontinuum analysis. Modelling // *International Open Access Journal of Modelling in Engineering Science*, 2020; 1(2): 78-93. <https://doi.org/10.3390/modelling1020006>.

14. Lourenço PB, Almeida JC, Barros JA. Experimental investigation of bricks under uniaxial tensile testing. *Mason. Int.* 2005, Vol. 18, pp. 11–20.

15. Onishchik LI. *Kamennye konstruksii promyshlennykh i grazhdanskikh zdanii*. Moscow.: Stroizdat, 1939. (In Russ).

16. Likhachyova SYu, Pozdeev ML. The criterion of the strength of masonry under the action of shear stresses // *Privolzhsky Scientific Journal*. 2022; 1(61): 19-23. (In Russ).

Authors of the publication

Maksim L. Pozdeev – Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, Russia. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4388-9966>. Email: maksim.leon.pz@yandex.ru

Svetlana Yu. Likhacheva – Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, Russia. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8029-6643>. Email: lihsvetlana@yandex.ru.

Il'ya V. Smagin – Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, Russia. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5284-2464>. Email: ivsmag@vk.com.

Oleg V. Radaykin – Kazan State Energy University, Kazan, Russia. <https://orcid.org/0000-0002-5575-450X> Email: olegxxii@mail.ru.

Шифр научной специальности: 2.1.1. «Строительные конструкции, здания и сооружения»

Получено 05.09.2023г.

Отредактировано 12.09.2023г.

Принято 13.09.2023г.